



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

1ACC0235 – Procesamiento de Imágenes

Trabajo Parcial / Final

2026-01

1. Objetivo

El presente documento define el trabajo Parcial/Final y la rúbrica que permite evaluar el logro del curso 1ACC0235 – Procesamiento de Imágenes.

2. Logro del curso

Competencia General: Manejo de la Información y Pensamiento Crítico

Nivel de logro: 2

Analizar un problema de computación complejo y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.

Competencia Específica: ABET 5 – Trabajo Multidisciplinario

Nivel de logro: 1

Capacidad de trabajar en proyectos de equipo, que suelen ser multidisciplinarios. Esta base brinda a los estudiantes una amplia base de comprensión que les permite aplicar su conocimiento de los principios científicos a las soluciones prácticas e innovadoras de problemas existentes y futuros.

3. Enunciado

El Trabajo Parcial/Final consiste en aplicar las técnicas de Procesamiento de Imágenes desarrolladas durante el presente ciclo de estudios, proponiendo un aporte de conocimiento, acorde con las competencias generales y específicas del curso.

Los alumnos elegirán un tema o caso de uso a desarrollar de acuerdo a su preferencia y pensamiento innovador.

4. Estructura del Informe

El informe debe contener como mínimo 6 páginas y máximo 15 páginas y escrito con la siguiente estructura:

Descripción del caso de uso. Redactar la descripción y fundamentación del problema y/o caso de uso del cual se propone encontrar algún conocimiento al ejecutar cada una de las tareas comprendidas durante las fases de un Proyecto de Procesamiento de Imágenes (citar fuentes).

El caso de uso debe contemplar como requerimiento el dar respuesta a mínimo tres preguntas que involucren una clasificación y/o predicción.

- Descripción del conjunto de datos (dataset). Redactar las características y origen de los datos recolectados motivo de análisis y para su posterior analítica.
- Modelización. Comprende el seleccionar dos modelos para el desarrollo el primero para una técnica utilizando técnicas clásicas de procesamiento de imágenes vistas en aula, el segundo un modelo basado en redes profundas que resuelva el mismo problema. Comprobar el rendimiento ambos modelos creados y experimentar con ellos con datos de prueba.
- Publicación de los resultados. Comunicar los resultados obtenidos a partir de los experimentos realizados con los modelos creados (uso de métricas y tablas comparativas).
- Conclusiones. En un párrafo redactar las conclusiones del trabajo, especificando la(s) técnica(s) utilizadas, los resultados obtenidos (positivos o no), y de ser el caso, el trabajo a futuro.
- Referencias bibliográficas

5. Acerca del grupo de trabajo

El trabajo se deberá desarrollar en grupo de 3 o 4 alumnos, según sea el caso.

6. Técnicas y temas aceptados

Todos los temas y técnicas contempladas dentro del silabo.

7. Lenguaje de programación

Las tareas de análisis y analítica deben estar desarrolladas en lenguaje Python salvo alguna restricción sustentada puede usar otro lenguaje.

Los resultados obtenidos podrán ser visualizados a través de interfaz gráfica (GUI) simple y amigable, destinada a un usuario final (interesados del negocio o Stakeholders).

8. Exposición

- La exposición es parte de la evaluación del trabajo final que se realizará en la última sesión de la semana 15.
- Con Vestimenta formal.
- Una diapositiva máximo 15 páginas resaltando (problema y fundamento, estado de arte, propuesta, desarrollo del aplicativo si fuera el caso, resultados y discusión).

- 10 minutos de exposición por cada grupo.

Se realizarán preguntas a los integrantes del grupo acerca del trabajo y deberán detallar el contenido.

9. Evaluación del Trabajo Parcial/Final

El trabajo se ha dividido en 2 hitos:

Primer Hito (Trabajo Parcial)

- Escribir el informe de acuerdo al siguiente contenido:
 - Descripción del caso de uso.
 - Descripción del conjunto de datos (dataset).
 - Propuesta de Modelización.
- Entrega en Aula virtual:
 - Crear un archivo con el nombre TP_XXX_YYY_ZZZ.
 - Fecha de Entregar: Domingo de la semana 6, a las 23:59h.
 - Puntaje asignado: 0 a 20 puntos.

Segundo Hito (Trabajo Final)

- Concluir el informe.
- El informe debe contener:
 - Descripción del dataset
 - Propuesta de Modelización
 - Modelización
 - Publicación de resultados
 - Conclusiones
 - Referencias
- Entrega:
 - Carpeta TF_XXX_YYY_ZZZ
 - Subcarpetas:
 - Código fuente
 - Dataset
 - Video
 - Informe final
 - Fecha: domingo de la semana 14 a las 23:59h
 - Puntaje asignado: 0 a 20 puntos.

10. Consideraciones adicionales

- Repositorio GitHub: 1ACC0235-TP-TF-2026-01
- Carpetas:
 - data
 - code
- README debe contemplar:
 - Objetivo del trabajo
 - Nombre de los alumnos participantes
 - Breve descripción del dataset
 - Conclusiones
 - Licencia

Adicionalmente:

- Se evaluará el orden del documento y la redacción.
- Se valorarán respuestas adicionales.
- Exposiciones semanas 7 y 15.
- Tiempo: 10–15 minutos.
- Evaluación diferenciada posible.